

DNA



Compostos orgânicos: Carboidratos

Prof. Ricardo Azevedo

Carboidratos – Glicídios – Açúcares – Hidratos de carbono

Compostos orgânicos solúveis em água

Formados por: C, H, O

Papel biológico:

Energético: utilizados como fonte de energia nos organismos

Estrutural: sustentação e proteção

Classificação:

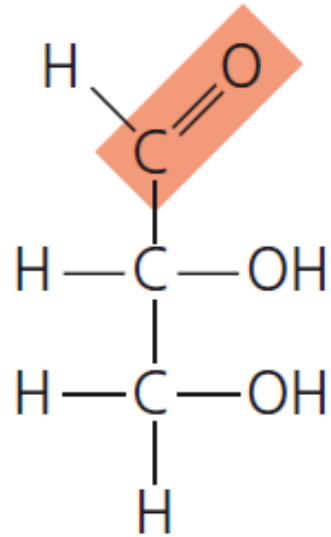
Monossacarídeos:

- **Menores carboidratos – formam os açúcares mais complexos**
- **Possuem de 3 a 7 carbonos**
- **Formula geral: $C_NH_{2N}O_N$**
 - Trioses (3C)**
 - Tetroses (4C)**
 - Pentoses (5C)**
 - Hexoses (6C)**
 - Heptoses (7C)**

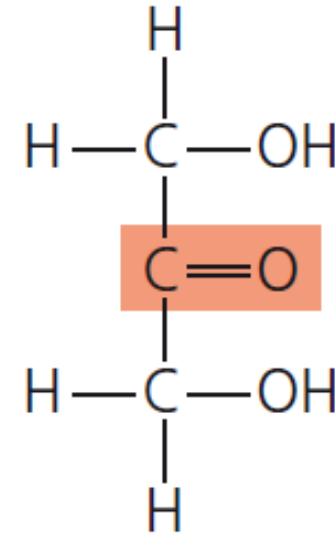
Carboidratos – Glicídios – Açúcares – Hidratos de carbono

□ Principais monossacarídeos

Trioses (possuem 3C) $C_3H_6O_3$: gliceraldeído e di-hidroacetona



Gliceraldeído



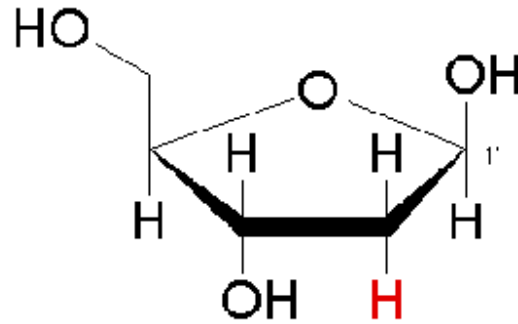
Di-hidroxiacetona

Papel Biológico: intermediários das respiração celular

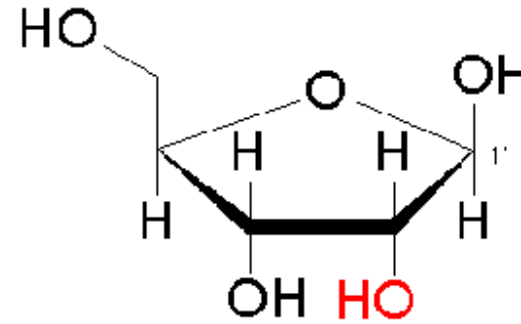
Carboidratos – Glicídios – Açúcares – Hidratos de carbono

□ Principais monossacarídeos

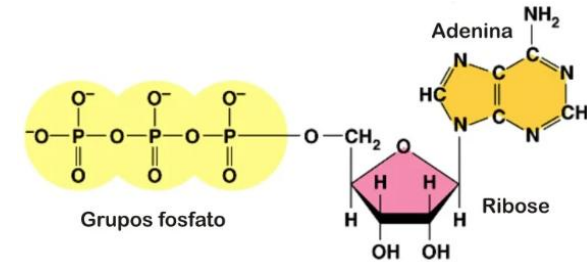
Pentoses (possuem 5C) $C_5H_{10}O_5$: ribose e desoxirribose



Desoxirribose



Ribose



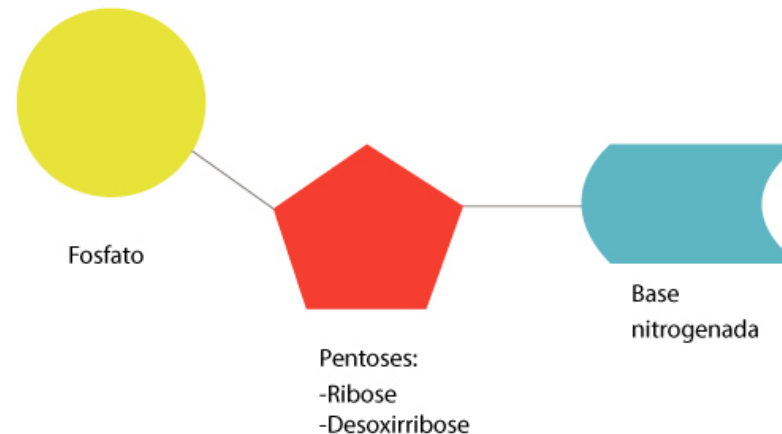
ATP: é um nucleotídeo que contem a **ribose** como pentose, sendo responsável por fornecer energia para o metabolismo

Papel Biológico: Estrutural

Compõem os nucleotídeos – monômeros dos ácidos nucleicos

Desoxirribose: DNA

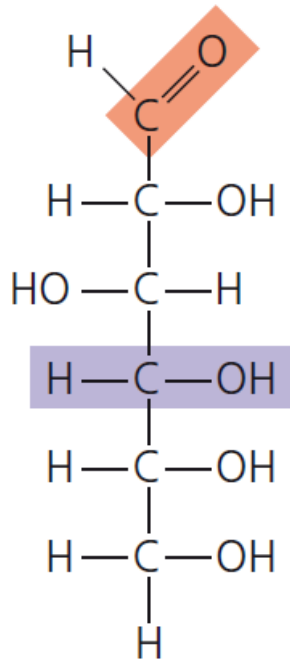
Ribose: RNA



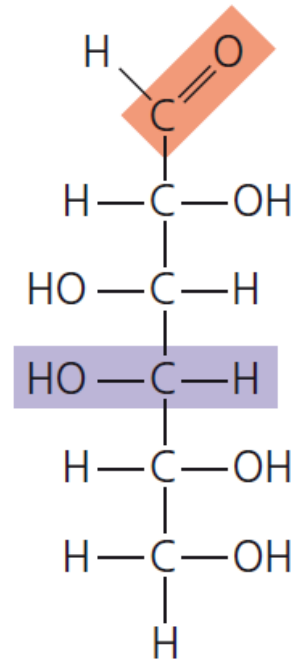
Carboidratos – Glicídios – Açúcares – Hidratos de carbono

□ Principais monossacarídeos

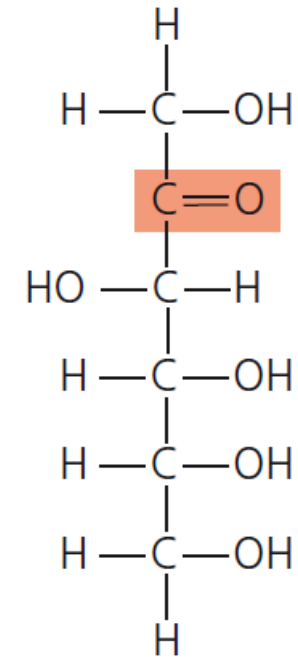
Hexoses (possuem 6C) $C_6H_{12}O_6$: glicose, galactose e frutose



Glicose



Galactose



Frutose

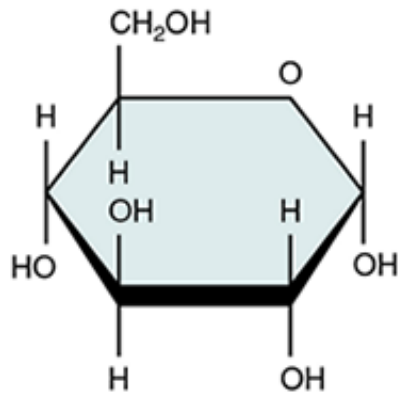
Moléculas isômeras:

Mesma formula molecular, mas são diferentes!

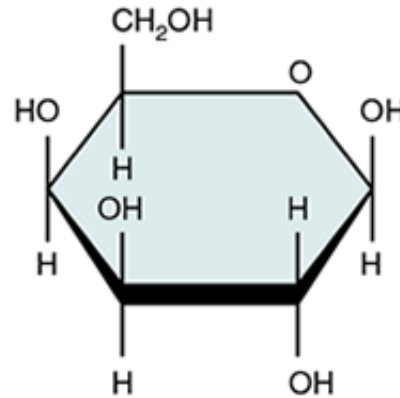
Carboidratos – Glicídios – Açúcares – Hidratos de carbono

□ Principais monossacarídeos

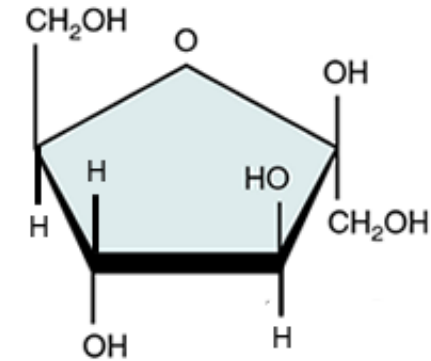
Hexoses (possuem 6C) $C_6H_{12}O_6$: glicose, galactose e frutose



Glicose



Galactose



Frutose

Papel Biológico: Energético

Oxidação na reações de respiração e fermentação: liberam energia para o metabolismo

Respiração Celular Aeróbica:



Carboidratos – Glicídios – Açúcares – Hidratos de carbono

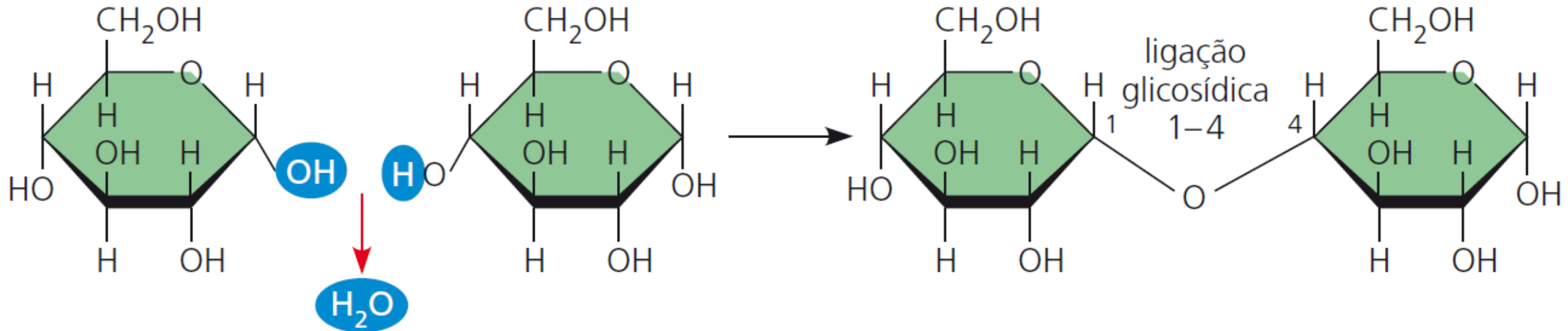
Oligossacarídeos

Formados da união de **2** a **10** monossacarídeos.

Ligação glicosídica:

Ocorre entre as hidroxilas (**OH**) de dois monossacarídeos.

Desidratação intermolecular.



A união entre **dois** monossacarídeos forma um **dissacarídeo**

Carboidratos – Glicídios – Açúcares – Hidratos de carbono

❑ **Dissacarídeos** – união de 2 monossacarídeos – SÃO **ENERGÉTICOS**

Maltose: formada pela união de glicose + glicose



Sacarose: formada pela união de glicose + frutose



Lactose: formada pela união de glicose + galactose



Carboidratos – Glicídios – Açúcares – Hidratos de carbono

❑ **Polissacarídeos** – **polímeros** de monossacarídeos (**glicose**)

Reserva Energética

Amido – Vegetais

Glicogênio – Animais e Fungos

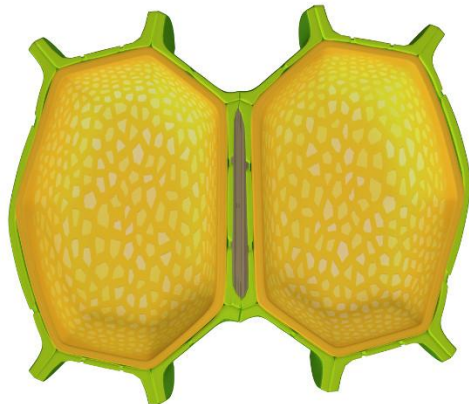


Estrutural

Celulose – Vegetais

Quitina – Animais e fungos

Tunicina - tunicados (ascídias)



Carboidratos – Glicídios – Açúcares – Hidratos de carbono

❑ **Polissacarídeos** – polímeros de monossacarídeos (glicose)

Reserva Energética

Amido – Vegetais

Glicogênio – Animais e Fungos



Estrutural

Celulose – Vegetais

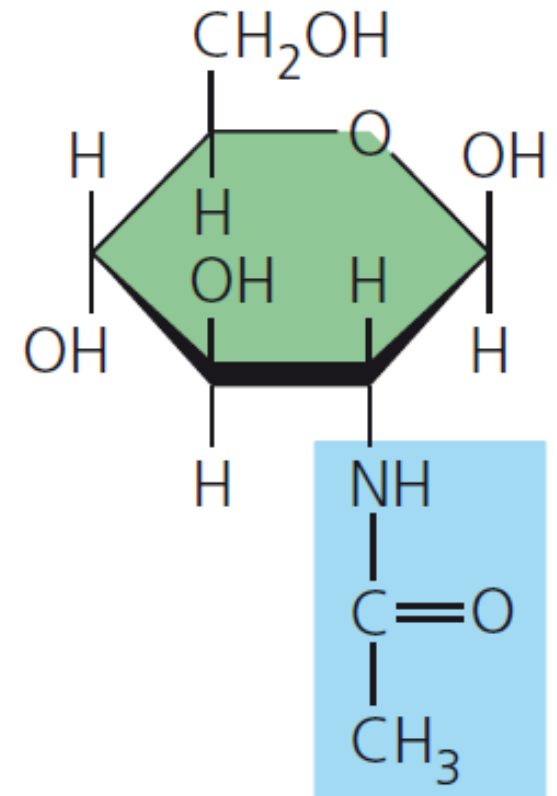
Quitina – Animais e fungos

Tunicina - tunicados (ascídias)



Monômero da **quitina**

contem **N**



Carboidratos – Glicídios – Açúcares – Hidratos de carbono

❑ Polissacarídeos – diferenças estruturais

AMIDO

GLICOGÊNIO

CELULOSE

AMILOSE

AMILOPECTINA

As **ligações** entre os monômeros são **diferentes**, ocasionando **estruturas** e **características diferentes**